SmartAlarm — Detail Design / Thiết kế kỹ thuật chi tiết



Version 3.0 · baseline thiết kế kiến trúc production, chưa triển khai · 24/10/2026. Tài liệu kết hợp API-Contract.json, Event-Schemas.json, Screen-Specifications.md và Acceptance-Matrix.csv. API contract đính kèm là baseline core có cấu trúc máy đọc; các integration vendor cần binding specification riêng khi có thiết bị thực tế.

1. Domain data model

ID dùng UUIDv7 hoặc UUID tương đương có uniqueness; external IDs chỉ trong namespace nguồn. Tất cả bảng tenant data có tenant_id, region_id, created_at UTC, updated_at và version bigint. Internal foreign keys composite tenant_id+id khi cùng DB; reference cross-service dùng ID và snapshot version, không foreign key xuyên database.

Entity	Trường chính và constraint	Retention đề xuất / owner
Tenant	id, home_region, status, policy_version, default_locale; region immutable qua normal API	Hết hợp đồng + policy / Tenant
Membership	tenant,user,role,site_scope,valid_from,valid_until,revoked_at; unique tenant,user,role,scope	Audit giữ lịch sử / IAM
Location	id,parent_id,type,name_i18n,geometry,timezone,version; parent cùng tenant; cycle forbidden	Version lưu lâu dài / Location
PlanRevision	plan_id,revision,asset_id,scale,exit_graph,reviewer,published_at; unique plan,revision	Theo incident reference / Location
Device	id,external_id,connector_id,location_id,cert_thumbprint,capabilities,health; unique tenant,connector,external_id	Đời thiết bị + audit / Registry

Entity	Trường chính và constraint	Retention đề xuất / owner
Signal	id,source,event_id,type,observed_at,received_at,schema_version,payload_ref,location_snapshot,mode	30 ngày hot + archive policy / Ingestion
Incident	id,hazard,severity,state,home_region,writer_epoch,owner,location_ref,version,opened_at,closed_at	365 ngày mặc định đề xuất / Incident
IncidentSignal	incident_id,signal_id,relation,actor,reason; unique incident,signal	Theo incident / Incident
SOS	id,client_request_id,person_ref,incident_ref,category,state,location_report,sharing_policy,version	365 ngày, precise location tách / Assistance
PersonObservation	id,person_ref,incident_ref,status,reporter_type,observed_at,received_at,location_ref	Append-only; precise location 30 ngày / Assistance
Task	id,incident_ref,unit_ref,state,offer_deadline,version,assignment_epoch,completed_at	365 ngày / Dispatch
WarningVersion	warning_id,version,content_i18n,area,audience_snapshot,expiry,status,approvals	365 ngày / Warning
DeliveryAttempt	id,warning_ref,recipient_ref,channel,attempt_no,provider_id,state,receipt_at; effect_key unique	90 ngày metadata / Delivery
Command	id,target,capability,params_digest,nonce,expires_at,approval,state,device_receipt,writer_epoch	365 ngày / Command
Mission	id,drone_ref,incident_ref,pilot_ref,plan_version,clearance_ref,state,flight_log_ref	365 ngày policy / Command
Evidence	id,tenant,object_key,sha256,mime,size,scan_state,classification,hold_id	90 ngày, legal hold override / Evidence
Consent	subject,purpose,recipient_scope,fields,policy_version,granted_at,revoked_at	Version history / Privacy
AuditEntry	id,actor,action,object_ref,object_version,reason,trace_id,at,digest,previous_digest	365+ theo policy / Audit
Outbox / Inbox	outbox: event_id,payload,attempt,next_attempt; inbox: consumer,event_id,processed_at	Replay horizon + margin / từng service
PhysicalBindingRevision	binding_id,revision,controller_id,regional_model,firmware,gateway_model,gateway_firmware,license_ref,point_map_digest,zone_revision,cause_effect_revision,status,acceptance_ref; unique tenant,binding_id,revision	Lịch sử cấu hình có tham chiếu; policy được duyệt / Physical integration
PhysicalPoint	id,binding_id,binding_revision,controller_id,zone_id,raw_address,semantic,access_mode,unit,scale,offset,byte_order,word_order,enum_map,stale_after,feedback_for; unique tenant,binding_id,binding_revision,raw_address	Đời binding + tham chiếu incident/test / Physical integration
PhysicalObservation	id,binding_id,point_id,binding_revision,source_event_id,observed_at,received_at,value,quality,controller_mode,maintenance_state,raw_evidence_ref; append-only	Đề xuất 30 ngày hot; archive theo policy incident/test / Physical integration
PhysicalCapability	id,binding_id,revision,operation,parameter_schema,allowed_targets,authorization_policy,local_interlocks,command_ttl,retry_class,feedback_point_ids,completion_criterion,unknown_outcome_policy,approval_evidence_ref	Lịch sử phê duyệt có version / Command
PhysicalCommandDetail	command_id,binding_revision,capability_revision,zone_revision,cause_effect_revision,expected_point_versions,feedback_deadline,physical_state,evidence_refs; one-to-one Command	Kế thừa retention Command / Command
Impairment	id,scope_refs,functions_affected,reason,owner,planned_until,notifications,compensatory_plan_ref,status,restoration_evidence_refs,version	Policy kiểm tra site; áp dụng legal hold / Physical readiness
PhysicalTestRun	id,binding_revision,test_plan_ref,mode,authorization_ref,impairment_ref,operator,witness,started_at,ended_at,result,evidence_refs	Policy kiểm tra/nghiệm thu site / Physical readiness

Entity	Trường chính và constraint	Retention đề xuất / owner
CompatibilityAssessment	id,binding_revision,hardware_serials,firmware_versions,license_refs,certificate_refs,fat_run_refs,sat_run_refs,open_defects,signoffs,status	Vòng đời cấu hình và policy site / Physical readiness
RescueEquipmentMission	id,incident_ref,dispatch_task_ref,equipment_ref,operator_ref,capability_revision,mission_scope,local_console_required,flight_mission_ref,state,limitations,result_evidence_refs	Đề xuất 365 ngày; evidence nhạy cảm riêng / Rescue equipment operations

Giá trị retention là default đề xuất phục vụ design, không kết luận pháp lý. Legal hold ngăn purge các object liên quan. Deletion có tombstone tham chiếu để không phá audit, không giữ PII ngoài mục đích. Search/index/backup phải có deletion propagation và expiration strategy; không chỉ xóa OLTP.

Indexes và concurrency

Signal unique(tenant_id,source,event_id); index(tenant_id,observed_at DESC), partition theo received_at tháng. Incident index(tenant_id,state,severity,opened_at DESC), spatial index geometry; partial index active. SOS unique(tenant_id,client_request_id), index(tenant_id,incident_ref,state). Task update dùng `WHERE version=:expected AND assignment_epoch=:epoch`; affected_rows=0 trả 409. Delivery unique(effect_key); provider callback unique(provider,event_id). Outbox index(status,next_attempt_at) và leasing worker tránh xử lý concurrent cùng row.

RLS dùng tenant context được bind từ verified principal trong transaction, không từ header tin cậy trực tiếp. Connection pool reset context bắt buộc. Tenant ID trong URL không đủ authorization. Region routing kiểm tra membership directory và signed region mapping; request sai region nhận redirect metadata an toàn hoặc 409 REGION_MISMATCH.

Bất biến lưu trữ và revision vật lý

Mỗi entity vật lý cũng có tenant_id, region_id, created_at, updated_at và version chung ở trên. Dùng composite reference trong cùng service; reference xuyên service giữ accepted snapshot digest. Dedupe PhysicalObservation là unique(tenant_id,binding_id,source_event_id,point_id) khi có source event ID ổn định; nếu không, adapter tạo receipt ID ổn định và ghi rõ không chứng minh được dedupe cấp nguồn. Index observation theo tenant_id,point_id,observed_at và partition theo received_at. Latest view của point dùng source sequence/time và quality, không chỉ thứ tự đến.

Binding revision bất biến sau nghiệm thu. Activation chỉ đổi active revision nguyên tử sau compatibility acceptance và readiness check; command approval còn mở gắn revision gốc và mất quyền dispatch khi không còn khớp active binding. physical_state không được thành COMPLETED_VERIFIED nếu thiếu tiêu chí evidence đã khai báo. Khôi phục impairment và bật lại capability là hai transaction khác nhau; xóa alarm dashboard không khôi phục thiết bị hoặc cấp quyền ghi. Snapshot reconciliation so maintenance_state phần mềm với mode controller và báo conflict.

2. API conventions

Base `/v1`; JSON UTF-8, RFC3339 timestamps, cursor pagination. Authorization Bearer + verified tenant context; optional X-Tenant-ID chỉ là selector, server đối chiếu token membership. `Idempotency-Key` bắt buộc cho POST tạo SOS, warning send, dispatch offer, commands; scope principal+tenant+route+key, request body hash. Cùng key khác payload → 409 IDEMPOTENCY_MISMATCH; cùng key cùng payload → response cũ. Receipt chỉ sau durable commit. Key retention 7 ngày đề xuất cho human mutation; source event dedupe theo archive replay horizon 90 ngày tối thiểu đề xuất, replay cũ qua controlled path. Expiry của command không phụ thuộc dedupe retention.

`If-Match` version/ETag cho updates; 412 VERSION_MISMATCH hoặc domain 409 theo API schema. Error envelope: code, message_key, params, trace_id, retryable, field_errors; không expose stack. 400 malformed, 401 authentication, 403 permission, 404 inaccessible/not found, 409 domain conflict, 412 precondition, 413 payload, 422 validation, 429 quota, 503 unavailable. GET retries bounded; mutation retry chỉ với idempotency key.

API	Quyền	Request/response và side effect
POST /events	event.ingest + source binding	CloudEvent; 202 durable receipt, không incident success
GET /incidents	incident.read scope	Filters severity/state/site/from; cursor result
POST /incidents	incident.create	hazard,severity,location,signal_refs; 201 aggregate + outbox
POST /incidents/{id}/transitions	incident.transition	expected version,to,reason; validate state guard
POST /sos	sos.create	client_request_id,category,location,note; 201 server receipt
POST /sos/{id}/updates	sos.self_update hoặc sos.manage	append note/location/cancellation request; không delete
POST /safety-reports	safety.self_report	incident_ref,status,sharing preference; save observation + fan-out event
POST /tasks	task.assign	unit,incident,scope,deadline; offer + workflow timer
POST /tasks/{id}/accept	task.accept + assigned unit	expected version; atomic owner confirmation
POST /warnings	warning.author	localized content,audience,expires; create draft version
POST /warnings/{id}/approvals	warning.approve	version,digest,decision,reason; separate actor guard
POST /warnings/{id}/send	warning.send	approved version; effect key, immutable audience snapshot
GET /deliveries	delivery.read	warning,channel,state; không trả private address nếu thiếu scope
POST /commands	command.request	capability,target,parameters,expiry; 202 requested, chưa actuation
POST /commands/{id}/approve	command.approve	digest,version; publish intent sau interlock checks
POST /connectors/{id}/tests	connector.test	fixture_set,manifest_version; sandbox results
POST /connectors/{id}/replay	connector.replay	event IDs,reason; forbid command replay
POST /evidence/upload-sessions	evidence.write	mime,size,classification; short-lived scoped URL
POST /privacy-requests	privacy.self_request	type,scope; identity verification workflow
GET /stream	authenticated subscriptions	event cursor + projection changes; no mutation through socket
POST /physical-bindings	physical.binding.author	controller_id,regional_model,firmware,gateway,point_map,zone_revision,cause_effect_revision; tạo candidate revision bất biến
POST /physical-bindings/{id}/validate	physical.binding.test	revision,fixture_set; kiểm schema/point/capability, không actuation thật
POST /physical-bindings/{id}/activate	physical.binding.activate	expected_version,revision,acceptance_ref; từ chối thiếu signoff hoặc readiness không phù hợp

API	Quyền	Request/response và side effect
GET /physical-points	physical.point.read	controller,zone,binding_revision,quality; point projection theo scope
GET /physical-points/{id}/observations	physical.point.read	from,to,cursor; value, unit, source/receive time, quality và revision
POST /physical-commands	physical.command.request	capability_id,target,binding_revision,zone_revision,cause_effect_revision,parameters,expires_at; tạo Command + PhysicalCommandDetail, chưa actuation
POST /physical-commands/{id}/approvals	physical.command.approve	expected_version,digest,decision; actor khác khi policy yêu cầu, guard tại chỗ vẫn áp dụng
POST /physical-commands/{id}/reconciliations	physical.command.reconcile	expected_version,observations,evidence_refs,reason; không tự resend; giữ lịch sử UNKNOWN
POST /impairments	physical.impairment.manage	scope,functions_affected,reason,owner,planned_until,compensatory_plan_ref; tạo impairment theo dõi được
POST /impairments/{id}/restoration-checks	physical.impairment.restore	expected_version,checklist,evidence_refs,witness; xác minh trước đóng; không ngầm gửi lệnh
POST /physical-test-runs	physical.test.execute	binding_revision,test_plan_ref,mode,authorization_ref,impairment_ref; vòng đời test được duyệt
POST /physical-test-runs/{id}/evidence	physical.test.record	expected_version,step_id,expected,observed,evidence_refs; append evidence
POST /compatibility-assessments	physical.compatibility.author	binding_revision,hardware,firmware,licenses,certificates,fat_run_refs,sat_run_refs; tạo hồ sơ review
POST /compatibility-assessments/{id}/acceptance	physical.compatibility.accept	expected_version,decision,signoffs,open_defects; từ chối lỗi nghiêm trọng chưa xử lý
POST /rescue-equipment-missions	rescue.equipment.assign	incident_ref,dispatch_task_ref,equipment_ref,operator_ref,mission_scope,capability_revision; workflow operator đủ năng lực, không chuyển động

Mọi physical POST mutation cần Idempotency-Key; update phù hợp cũng cần expected_version/If-Match. Route `/commands` hiện hữu vẫn là giao diện lệnh chung; `/physical-commands` là facade chuyên biệt trên cùng aggregate Command, không phải queue actuator thứ hai. Capability chưa rõ/chưa duyệt trả 422 CAPABILITY_NOT_APPROVED; lệch revision trả 409 BINDING_REVISION_MISMATCH; impairment/local inhibit đang hiệu lực trả 409 PHYSICAL_INTERLOCK hoặc IMPAIRMENT_ACTIVE; tiền đề cũ trả 409 PHYSICAL_STATE_STALE. Reconciliation không được kết luận kết quả thiếu evidence. Quyền theo site/controller/capability, không mặc định toàn tenant.

3. Canonical event envelope và semantics

```
{
  "specversion": "1.0",
  "id": "019a0000-0000-7000-8000-000000000041",
  "source": "urn:smartalarm:connector:gw-12",
  "type": "com.smartalarm.signal.fire.observed.v1",
  "subject": "devices/cam-a05-03",
  "time": "2026-10-23T08:40:12Z",
  "datacontenttype": "application/json",
  "tenantid": "tenant-northstar",
  "regionid": "eu-cell-1",
  "mode": "actual",
```

```
  "data": {
    "schema_version": "1.0.0",
    "observed_at": "2026-10-23T08:40:11Z",
    "hazard": "fire.possible_flame",
    "location": {"id":"zone-a05-03","method":"registry","version":12},
    "confidence": 0.82,
    "model_version": "flame-v3",
    "evidence_refs": ["evidence-31"]
  }
}
```

tenantid được gateway xác nhận theo credential, không lấy payload làm nguồn sự thật. source là identity namespace đã đăng ký. Schema event có additional-property policy theo version; invalid fields quarantine kèm reason. Confidence từ detector không map trực tiếp sang severity, severity dựa policy và impact. observed_at có thể trễ/sai clock; received_at server luôn có; skew flag lưu riêng. Location geometry theo GeoJSON longitude,latitude; CAP inbound đổi từ lat,lon explicit và có test polygon.

Topics đề xuất: `sa.<region>.<mode>.signals.v1`, `incidents.v1`, `assistance.v1`, `dispatch.v1`, `warnings.v1`, `delivery.v1`, `commands.v1`, `audit.v1`, `deadletters.v1`. Không tạo topic cho mỗi user. Broker ACL service-specific, mode actual/exercise isolation. Partition key aggregate ID kèm tenant; telemetry key device ID. DLQ không chứa secret; có encrypted payload reference, reason và replay policy.

Hợp đồng event vật lý

Dùng cùng CloudEvents envelope, source binding đã xác minh và cách ly actual/exercise. Type đề xuất là `com.smartalarm.physical.point.observed.v1`, `com.smartalarm.physical.command.state_changed.v1`, `com.smartalarm.physical.impairment.changed.v1`, `com.smartalarm.physical.test.completed.v1`, `com.smartalarm.physical.binding.accepted.v1`, `com.smartalarm.rescue.equipment_mission.updated.v1`. Event data gồm schema_version, aggregate_id, aggregate_version, binding_revision khi liên quan, source provenance và evidence reference. Ví dụ point payload chuẩn dưới đây là fixture thiết kế, không phải observation thật:

```
{
  "schema_version": "1.0.0",
  "aggregate_id": "point-example",
  "aggregate_version": 1,
  "tenant_id": "tenant-example",
  "site_id": "site-example",
  "controller_id": "controller-example",
  "binding_id": "binding-example",
  "binding_revision": 1,
  "point_id": "point-example",
  "zone_id": "zone-example",
  "semantic": "pump_running",
  "value": true,
  "unit": "boolean",
  "observed_at": "2026-10-23T08:40:11Z",
  "received_at": "2026-10-23T08:40:12Z",
  "quality": "GOOD",
  "controller_mode": "AUTO",
  "maintenance_state": "IN_SERVICE",
  "cause_effect_revision": 1,
  "source_event_id": "source-example-1",
  "raw_evidence_ref": "evidence-example"
}
```

`pump_running` không phải `waterflow_confirmed` và cả hai không có nghĩa đám cháy đã tắt. Unit/scaling do point contract đã nghiệm thu quy định; thiếu sensor giữ UNKNOWN. Command event mang command_id, capability_revision, previous_state, state, controller_receipt_ref, feedback_observation_ids, unknown_reason và source/receive time khi phù hợp. Impairment event mang scope/functions và trạng thái khôi phục; test event mang authorization/evidence reference; mission event mang operator và mode giao diện hỗ trợ. Không phát raw medical notes trong equipment event.

4. Sequence: signal → incident → warning

```
sequenceDiagram
  participant E as Edge
  participant I as Ingestion
  participant B as Broker
  participant C as Correlation
  participant S as Incident
  participant W as Workflow
  participant D as Delivery
  E->>I: event + source credential + stable ID
  I->>I: verify / durable store + outbox
  I-->>E: received (not incident confirmed)
  I->>B: signal.accepted (retryable publish)
  B->>C: at-least-once delivery
  C->>S: create candidate (idempotency key)
  S->>S: commit aggregate + outbox
  S->>B: incident.created
  B->>W: start versioned playbook
  W->>W: approved template or human approval
  W->>D: enqueue warning version + audience
  D->>D: channel attempts + feedback tracking
```

Nếu Incident API timeout sau commit, caller retry cùng key và nhận incident cũ. Nếu broker down, outbox tồn tại; ingestion vẫn có giới hạn durable capacity và trạng thái degraded, không ACK nếu chưa commit. Nếu correlation lỗi, queue lag alert và operator có raw signal triage; không chặn manual SOS.

Với báo cháy vật lý, nguồn là controller/gateway tại chỗ đã duyệt và giữ phân biệt alarm/supervisory/trouble. Chữa cháy tự động tại chỗ chạy trên đầu vào và cause-and-effect riêng được duyệt; chuỗi cloud này chỉ tạo incident và workflow phản ứng. Đóng incident không silence/reset tủ, dừng bơm PCCC, đóng van hoặc hủy bảo vệ tại chỗ. Các thao tác đó cần capability và thẩm quyền site riêng.

5. Sequence: offline SOS và reconciliation

Client tạo UUID request, lưu encrypted local outbox và hiển thị “chưa gửi”. Khi online, POST cùng request ID; server commit rồi trả receipt. Nếu response mất, client retry, server trả SOS ID cũ. Client mới hiển thị received; human ACK đến bằng event riêng. Offline location update luôn có observed_at; server giữ lịch sử, không ghi đè vị trí mới hơn chỉ vì đến muộn. Cancel trong lúc offline là queued request, không hứa dừng dispatch. Thiết bị mất hoặc account revoked thì app purge secure cache theo policy khi có thể, không hứa remote wipe khi thiết bị luôn offline.

6. Workflow và deadlines

Workflow ID = tenant:aggregate:playbook_version. Timers chạy server-side; cron polling client không dùng làm safety mechanism. Mỗi bước có input schema, activity idempotency key, deadline, retry policy, compensation policy và manual fallback. Retry dùng exponential backoff+jitter, max attempts/time; business rejection không retry. Escalation step key workflow+step+recipient giúp không gửi lặp vô hạn. Warning expiry hủy jobs chưa gửi; job đã gửi cần cancel/update message, không thu hồi bằng cách xóa DB.

Tình huống	Timer baseline đề xuất	Hết hạn
P1 incident chưa operator ACK	60 s	Shift supervisor, sau đó regional backup ở 120 s
Task offer chưa nhận	60 s	Expire offer, dispatcher chọn unit khác
Possible fall check-in	30 s cấu hình	Tạo care request, không kết luận chẩn đoán
Physical command	TTL 30 s hoặc capability-specific	Expire trước dispatch; sau dispatch reconcile unknown
Webhook delivery	Backoff trong tối đa 24 h hoặc event expiry ngắn hơn	DLQ + owner alert

Đây là default sản phẩm cần site validation; policy có min/max và approver, không cho admin đổi timeout tùy tiện trong incident mà không ghi version.

Workflow vật lý baseline 1.0 gồm WF-28 onboarding point/zone; WF-29 giám sát vật lý; WF-30 actuation có quyền, feedback và reconcile UNKNOWN; WF-31 impairment/test/restoration; WF-32 tương thích FAT/SAT; WF-33 nhiệm vụ thiết bị cứu nạn. Human deadline và command TTL là cấu hình capability/site có approver. Không timeout phần mềm phổ quát nào cấp quyền xả, reset, silence hoặc tự dừng bơm. Default command 30 s ở trên chỉ là đề xuất, phải override hoặc từ chối khi không phù hợp thiết kế thiết bị đã duyệt.

7. Correlation algorithm và hazard expansion

Exact dedupe trước fuzzy correlation. Candidate query theo tenant, mode, hazard compatibility, location graph và event window; score tính từ time distance, same zone, source diversity, semantic match. Score chỉ là suggestion trừ rule automation đã approved. Rule input gồm source confidence/quality, không count hai camera cùng model như hai bằng chứng độc lập tuyệt đối. Khi nhiều incident candidate, operator chọn; khi source correction, append correction event thay vì sửa event gốc.

Hazard registry gồm key, localized labels, severity policy, required fields, playbook binding, sensitivity, default audience, detector schema, retention class. Thêm “gas leak”, “industrial spill”, “lone worker”, “missing person”, “infrastructure outage” bằng registry/schema/plugin sau domain review; không sửa enum cứng trong mọi service. Category mới không tự có command quyền vật lý.

8. Command safety protocol

Request có command_id, device_id, capability, canonical params digest, tenant, writer_epoch, nonce, issued_at, expires_at, requester, approval evidence. Approval ký digest nên sửa params hủy approval. Gateway kiểm tra credential, epoch, TTL, capability, zone, local interlocks và used nonce. Non-idempotent capability trả retry_class=manual_reconcile; không tự gửi lại khi ACK mất. Local controller result ghi source time và observed physical state nếu có. Success chỉ khi capability-specific completion criterion đạt; accepted/executing/unknown phải hiện riêng trên UI.

HA command workers có distributed fencing; failover không reissue expired command. Local safety interlock có quyền từ chối dù cloud approved. Emergency stop chỉ hiển thị khi thiết bị hỗ trợ đúng semantics; stop request receipt không chứng minh thiết bị dừng. Drone gateway có flight stack capability negotiation, altitude frame, link health, pilot override và lost-link policy; video streaming tách command channel. Không dùng MAVLink command cancel làm bảo đảm phổ quát khi flight stack không hỗ trợ.

Chuỗi thực thi lệnh vật lý

Cloud policy/approval → conduit OT DMZ có xác thực → site edge command ledger bền vững/fencing → gateway hãng được duyệt → controller tại chỗ → thiết bị vật lý → feedback độc lập khi có. Chuỗi bảo vệ và điều khiển thủ công tại chỗ không phụ thuộc đường cloud này. Access profile adapter là observe-only trừ khi model/firmware/license chính xác và phê duyệt site xác lập write capability cụ thể; quảng bá BACnet WriteProperty đơn thuần chưa đủ. Dùng giới hạn trong Catalog thiết bị vật lý và Catalog cứu nạn/IoT.

Trạng thái vật lý gồm DRAFT, PENDING_APPROVAL, AUTHORIZED, SENT, ACCEPTED, EXECUTING, COMPLETED_VERIFIED, REJECTED, EXPIRED, FAILED, UNKNOWN, RECONCILED. Chỉ map Command `succeeded` hiện hữu khi tiêu chí hoàn thành vật lý đã được xác minh; giữ physical_state chi tiết trong PhysicalCommandDetail. Approval gắn target, capability revision, point/zone/cause-and-effect revision, parameter digest, TTL và writer epoch. Edge kiểm freshness, local mode, impairment, operation cho phép và feedback availability trước gửi; controller tại chỗ giữ interlock cuối cùng. Sau gửi, timeout là UNKNOWN trừ khi evidence đáng tin chứng minh thất bại. Reconciliation append evidence/lý do, không replay lệnh âm thầm.

Đầu sprinkler wet-pipe tác động nhiệt không phải actuator có địa chỉ chung. Tổ hợp controlled-release giữ releasing logic tại chỗ được duyệt; cấm relay bypass đa dụng, trigger từ AI confidence hoặc cause-and-effect do LLM tạo. I/O có giám sát được phép tuân theo thiết kế điện, supervision và feedback chính xác. `release_output_active`, vị trí van, bơm chạy, áp suất và waterflow là observation khác nhau. Thiết bị cứu nạn chỉ hỗ trợ console thủ công nhận mission assignment, không nhận API drive/aim/discharge bịa ra. Giao diện remote emergency-stop chưa xác minh không được hiển thị như bảo đảm dừng vật lý.

9. Localization vi / en / ja

UI key dạng `incident.status.active`; resource bundles versioned, ICU MessageFormat cho plural/select, không nối fragments. Locale user ưu tiên explicit choice → profile → OS supported locale → tenant default → English reviewed. Language selection không đổi region hoặc authorization. Font stack: system UI + Noto Sans khi deploy font bundle, Japanese dùng Noto Sans JP/system CJK; no forced uppercase cho tiếng Nhật; line height tối thiểu 1.5 body, text expansion 40% để test. Dates/numbers/unit hiển thị theo locale nhưng có timezone bên cạnh khi command/incident cross-country.

Content template là entity có `template_id`, `version`, `locale`, `text`, `variables_schema`, `reviewer`, `approved_at`, `voice_asset_ref`. Warning approval tham chiếu exact locale versions. Thiếu bản dịch đã duyệt: hiển thị fallback language rõ và yêu cầu publisher xác nhận policy; không tạo bản dịch AI rồi tự phát. Không block toàn bộ P1 nếu emergency fallback template đã preapproved. Original message/user chat giữ nguyên ngôn ngữ; translation hỗ trợ được gắn machine translated và không thay original evidence. TTS voice được chọn theo locale, transcript luôn có; nếu TTS lỗi vẫn đọc text được. Bản dịch critical phải được người bản ngữ/domain reviewer kiểm tra trước release.

Thuật ngữ vật lý phải phân biệt nhất quán "yêu cầu được cấp quyền", "controller chấp nhận", "kết quả vật lý đã xác minh", "kết quả chưa rõ", "test", "suy giảm chức năng" và "đã khôi phục" trong vi/en/ja. Giữ nhãn point hãng cùng ngữ nghĩa bản địa hóa đã duyệt. Dịch không đổi ngữ nghĩa register, cực tính điều khiển, đơn vị parameter hoặc thẩm quyền. Hỗ trợ TTS/ngôn ngữ loa theo model; dùng bản thu được duyệt khi payload đã nghiên cứu chưa xác minh locale hoặc API.

10. Evidence, chat và privacy

Upload policy baseline 20 MB/file cho ảnh/tài liệu/clip ngắn; MIME sniffing + extension allowlist + antivirus + decompression limits; quarantine trước scan. Signed upload URL scope object key và expiry ngắn; download URL kiểm tra policy và TTL, không public bucket. Video session token incident-scoped, audit access, region-resident relay. Webhook payload không gửi raw medical notes mặc định. Chat retention theo incident/social class, abuse report/restricted thread, attachment policy chung. Safety fan-out snapshot gồm group membership version nhưng recheck revocation lúc send.

Precise location được field-level protected; generalized site status cho family default. Retention purge gồm DB, object store, search index, caches và export links; backup có expiry và restore reapply tombstones. Legal hold và data subject deletion conflict chuyển privacy review; không silently ignore request. Audit hash chain/tamper-evident storage hỗ trợ phát hiện sửa đổi, không tuyên bố tuyệt đối không thể sửa khi toàn bộ authority bị compromise.

Hồ sơ FAT/SAT có serial/firmware/license/config chính xác, trạng thái point kỳ vọng/thực tế, timestamp, người chứng kiến, quyền test đã duyệt, sai lệch và khôi phục có ký. Lưu raw capture riêng cùng hash và quyền; redact secret nhưng giữ source reference truy vết được. Brochure hoặc chứng chỉ linh kiện không được đặt field_accepted. Nghiệm thu gắn binding lắp đặt cụ thể và phạm vi duyệt; thay firmware, point map hoặc cause-and-effect mở lại review liên quan.

11. Frontend runtime và state design

Hợp đồng trình bày v2 và kiểm thử chuyển trạng thái

`getContent()` chọn renderer theo nhóm; `SAEnterprise.render(s,c)` chọn composition theo screen ID; `SAVisual.scene()` vẽ sơ đồ với ngôn ngữ và trạng thái. Không dùng thuộc tính `type` chung để quyết định mọi bố cục. `data-go` chỉ điều hướng, `data-demo` chỉ tương tác minh họa; không diễn giải hai loại event này thành success của API hoặc actuator. Giữ `Screen-Registry.json` và FR hiện có là hợp đồng nguồn.

Production phải áp dụng quy tắc dưới đây trước render và trước speech; đây là quy tắc kỹ thuật cần triển khai, không phải API schema mới:

Đầu vào / chuyển trạng thái	Kết quả bắt buộc và assertion
Heading unknown, floor known	Giữ mặt bằng/mốc hợp lệ; bỏ mũi tên tương đối và câu "rẽ trái/phải". QR xác nhận vị trí không tự xác nhận hướng.
Floor unknown / route withdrawn / evidence stale	Hủy speech đang phát và hàng đợi; bỏ route overlay và chỉ dẫn cũ trong cùng cập nhật; giữ cảnh báo, nhập vị trí, trợ giúp. Không cho back/history khôi phục tuyến cũ.
Snapshot mới đến muộn hơn revision đã thu hồi	Bỏ cập nhật cũ theo revision; không dùng thời điểm HTTP response để kết luận tuyến mới.
SOS local pending → durable receipt → human ACK	Chỉ tiến trạng thái khi có bằng chứng đúng request ID; không lấy click hoặc chuyển hash làm biên nhận.
Command accepted, readback absent	F11/F12 vẫn UNKNOWN; nút retry vật lý không xuất hiện. Chỉ ra bằng chứng thiếu và quy trình đối soát.
Vào C27 / đổi ngôn ngữ / rời hướng dẫn	Hủy âm cũ; C27 giữ im lặng khi quay lại, tải lại, đổi trạng thái hoặc có notification mới.

Test component kiểm tra chữ và thuộc tính accessibility cùng SVG, không chỉ snapshot ảnh. Test tích hợp mô phỏng đổi revision khi speech đang phát, mất mạng giữa gửi/receipt, ACK trễ và local override. Test E2E đo focus, target, reflow, bàn phím và văn bản thay bản đồ ở VI/EN/JA. Bản mẫu hiện có speech ví dụ cố định, local state và dữ liệu minh họa; không có cơ chế production chứng minh các assertions trên.

Server state cache keyed tenant+region+user scope+resource; workspace switch purge hoặc partition hoàn toàn. Client store chỉ giữ draft/UI preferences, không dùng làm nguồn incident truth. Server-rendered shell hoặc static app + BFF được chọn theo deployment; CSP chặt, no tokens in localStorage, secure cookie cho web/session BFF. Native secure keystore cho tokens, encrypted offline database. Websocket sequence gap → snapshot refresh; stale banner hiển thị age. Command buttons disabled khi capability/location/policy stale vượt ngưỡng, có reason và manual channel.

Form pattern: label luôn hiển thị; required/error theo field; submit state pending; receipt sau server ACK; conflict hiển thị server version và draft, không tự ghi đè. List pattern: filters shareable nhưng không PII trong URL; accessible table, keyboard focus, selectable row có context. Map luôn có list alternative; floor controls hỗ trợ keyboard; no safety information solely via color. SOS action không phụ thuộc gesture giữ nút duy nhất; explicit button + confirmation có fast path theo accessibility/site policy.

F01–F20 nâng bộ màn hình phối hợp lên 233 màn. View vật lý gồm inventory point/zone, quality/freshness, chứng cứ capability đã nghiệm thu, review target, approval, timeline receipt/feedback riêng, reconcile UNKNOWN, impairment/test/restoration, nghiệm thu FAT/SAT và phân công thiết bị cứu nạn. FR-PHY-01–FR-PHY-16 quy định các hành vi này. Không bật action từ projection cũ; server/edge kiểm lại. Action local-only hoặc chưa hỗ trợ hiện lý do và workflow thủ công có quyền. Không AI response nào được submit actuator command hoặc đổi cấu hình controller.

12. Test architecture

Unit test state guards/rules/unit conversion. Contract tests OpenAPI/events/adapters. Integration tests outbox/inbox, workflow restart, DB tenant isolation, provider callbacks và replay. E2E tests theo actor và vi/en/ja, offline/reconnect, accessibility, role changes. Performance tests steady/burst/fan-out, soak, noisy neighbor, media overload. Chaos tests broker fail, DB failover, workflow worker kill, provider timeouts, region partition, clock skew. Security tests BOLA, source spoof, SSRF URL validation, upload malware fixtures, replay nonce, key revocation, support break-glass. Hardware-in-loop tests riêng cho từng actuator/drone vendor trong môi trường được phép.

Test data synthetic, deterministic clock cho deadlines, mock provider thể hiện accepted/delivered/unknown separately. Passing prototype navigation không bằng passing production E2E. Acceptance matrix có actor, trigger, expected evidence và architecture owner để QA độc lập thiết kế test, không chỉ mirror implementation.

Nghiệm thu vật lý thêm FAT đúng cấu hình và SAT sau lắp. Test từng mapping point/zone và capability được bật, negative authorization chéo tenant/site/zone, sai revision, approval hết hạn, event lặp, thiếu feedback và accepted nhưng chưa hoàn thành. Ngắt cloud, tắt nguồn edge, restart gateway, cách ly một nhóm point, làm lệch clock và khôi phục link; xác minh bảo vệ tự động tại chỗ tiếp tục và intent cũ không gây actuation. Test hardware theo impairment plan đã duyệt với nhân sự đủ năng lực tại chỗ; simulator pass không cấp quyền xả thật. FMEA gán owner site và quyết định residual risk cho tác động sai vùng, mất feedback, lỗi nguồn cấp, relay lỗi, nhầm test/actual và gateway bị xâm nhập. Gate test/quản trị chi tiết nằm trong Tiêu chuẩn và triển khai.

13. Runbooks trọng yếu

Failure	Detection	Containment / recovery	Verify
Ingestion lag	oldest event age + p95	Reserve SOS lane; scale consumers; quarantine faulty source	No lost receipts, replay preserved IDs
Provider outage	failed/unknown attempts + callback age	Circuit break; alternate channel; operator visibility	Human ACK tracked separately; no duplicate flood
DB primary loss	health + write errors	Fence; promote verified replica; refresh service connections	Committed SOS present; no dual writer
Region unavailable	multi-vantage synthetic	Approved DR routing; epoch increase; outbox reconcile	Residency unchanged or explicitly approved; RPO/RTO measured
False detector storm	incident rate + operator feedback	Disable specific rule/model deployment; retain raw signals	Manual SOS unaffected; rollback version audited
Lost drone link	telemetry age	Expose unknown; local pilot/lost-link procedure	Receipt and physical state reconciled; no blind command replay
Compromised device	abnormal source behavior	Revoke cert; quarantine; rotate binding; coverage warning	Denied traffic; replacement device validated
Translation error	report/locale review	Withdraw affected template version; reviewed correction	Version lineage and recipients of correction visible
Mất cloud hoặc edge tại site	heartbeat/quality age, quan sát tủ tại chỗ	Đánh dấu remote integration unavailable; giữ bảo vệ tại chỗ; buffer/reconcile observation hỗ trợ	Chuỗi tự động độc lập đã xác minh; không replay lệnh ghi cũ
Sai vùng hoặc binding revision	point walkdown, digest mismatch	Dừng remote capability liên quan; giữ local operation; sửa/nghiệm thu lại mapping	Test point-to-point và negative chéo vùng có ký
Kết quả vật lý chưa rõ	accepted/sent thiếu feedback bắt buộc	UNKNOWN; người đủ năng lực xác minh tại chỗ; phản ứng thay thế; không retry mù	Reconciliation gắn evidence, không sửa lịch sử lệnh
Impairment hoặc test quá thời gian	planned_until, lệch mode controller	Báo người phụ trách site; theo compensatory plan và quy trình khôi phục đã duyệt	Trạng thái restored tại chỗ, witness và signoff trước đóng
Link/console thiết bị cứu nạn unavailable	Operator báo, tuổi telemetry được hỗ trợ	Operator theo lost-link/stop procedure hãng; mission hiện unknown/unavailable	Ghi trạng thái vật lý tại chỗ và handback operator

14. Delivery decomposition cho full build

Các workstream đồng thời thuộc cùng phạm vi đầy đủ: platform/IAM/regions; event/connectors/devices; incident/workflow/dispatch; Companion/Field; Command/admin; content/i18n; media/privacy/audit; observability/DR/security; hardware integration. Thứ tự dependency: contracts/domain invariants → platform foundations → vertical flows → complete role surfaces → integrations + resilience → independent acceptance. Không bỏ UI quản trị hoặc trạng thái lỗi vì chúng ít xuất hiện trong demo.

Definition of Ready: approved actor/permissions, state transitions, API/event schema, error cases, translated copy, test fixtures. Definition of Done: code + migrations + contract tests + UI three locales + accessible errors + dashboards/runbook + rollback + security/tenant tests + reviewer signoff. Production go-live cần domain/site authority validation; tài liệu này là bản sâu để review, chưa phải chữ ký nghiệm thu.

Workstream full build nay bao gồm rõ physical point/zone integration, OT DMZ/site edge, gateway hãng được duyệt, capability/feedback contract, quản trị impairment/test, FAT/SAT và vận hành thiết bị cứu nạn. Definition of Ready cho physical write cần hãng cho phép bằng tài liệu, cause-and-effect site và completion quan sát được; Definition of Done cần nghiệm thu đúng cấu hình và runbook khôi phục tại chỗ. Hành động chưa hỗ trợ giữ unavailable rõ ràng trong khi phạm vi thiết kế đầy đủ vẫn được giữ. Operation/event đề xuất ở trên phải đồng bộ với JSON contract riêng khi triển khai.

15. Thiết kế chi tiết triển khai BMS

Đây là hợp đồng triển khai bổ sung trực tiếp cho WF-34–37 và FR-BMS-01–40. Tên endpoint canonical là /bms/connections/... trong API-Contract.json 1.1. Các tên nháp bms-systems/bms-release-intents trong nghiên cứu chỉ là khái niệm; không triển khai alias ngoài hợp đồng. Không có API công khai nhận arbitrary vendor method hoặc raw endpoint. JSON contract gồm23 operation mới,7 loại event BMS;44 operation cũ được giữ nguyên.

15.1 Lược đồ lưu trữ và transaction

Các bảng dưới bổ sung vào regional PostgreSQL; raw payload và bằng chứng lớn lưu object storage cùng region, bảng giữ hash/reference. Mọi FK nghiệp vụ mang tenant/site trong khóa ghép để không thể liên kết chéo tenant. Dùng UTC timestamptz; revision bigint tăng đơn điệu trong transaction. RLS là lớp bổ sung cho kiểm quyền service, không thay quyền scope.

Table / key	Cột và ràng buộc triển khai	Index / retention đề xuất
bms_connection PK(tenant_id,site_id,connection_id)	region_id, profile_id/version, vendor_build, adapter_digest, endpoint_ref, credential_ref, state, revision; UNIQUE(tenant_id,site_id,connection_id); endpoint refs are registry FK	(tenant_id,site_id,state); metadata đến hết lifecycle + thời hạn audit được duyệt
bms_map_revision PK(scope,map_revision)	connection_id, mapping_digest, base_revision, state, approved_by, approved_at; immutable after approval; one active via partial UNIQUE(scope) WHERE state=active	(scope,state,created_at); giữ mọi revision từng được dùng trong incident/command
bms_point_binding PK(scope,map_revision,point_id)	native_address_hash, asset_id, space_id, zone_id, type, units, scale, offset, quality_policy, stale_after; UNIQUE(scope,map_revision,native_address_hash); scale finite/nonzero when conversion needs inversion	(scope,asset_id); (scope,zone_id); không hard-delete binding đang được tham chiếu
bms_qualification PK(scope,qualification_id)	adapter_digest, vendor_build, map_revision, license_ref, capabilities, expires_at, signature_ref, status; admission verifies all evidence references	(scope,status,expires_at); hết hạn không xóa lịch sử
bms_observation PK(scope,observation_id)	point_id, source_time nullable, received_at, value_json, unit, quality, map_revision, raw_ref/hash, source_seq nullable; append-only	partition received_at; (scope,point_id,received_at DESC); hot30 ngày là giả định cần phê duyệt; incident hold ưu tiên
bms_alarm_occurrence PK(scope,alarm_id)	native_id, occurrence_id, branch_id nullable, active_state, native_ack_state, reviewed_at, source_time, quality, revision, incident_id; UNIQUE(scope,native_id,occurrence_id,normalized_branch)	(scope,active_state,severity); không purge alarm active/unknown; archive theo policy
bms_alarm_receipt PK(scope,receipt_id)	source_event_id/cursor, raw_hash, received_at, alarm_id, mapping_revision, replay_mode; duplicate receipts retain audit link	UNIQUE(scope,source_stream,source_event_id) if source ID stable; otherwise deterministic fingerprint plus collision evidence

Table / key	Cột và ràng buộc triển khai	Index / retention đề xuất
bms_snapshot_generation PK(scope,generation_id)	kind, started_at, ended_at, complete, gap_detected, cursor_ref, expected_count nullable, actual_count; only complete scoped generation can reconcile absence	(scope,kind,started_at DESC); giữ gap evidence phục vụ incident
bms_command_link PK(scope,operation_id)	operation_kind, physical_command_id nullable, alarm_id nullable, preview_id, approval_digest, idempotency_key, request_hash, state, expires_at, revision; physical_command_id FK existing command	UNIQUE(scope,operation_kind,idempotency_key); không xóa khi outcome unknown
bms_writer_lease PK(scope)	epoch bigint, owner_instance, lease_until, egress_fencing_ref; epoch advances atomically; egress validates current epoch	UNIQUE(scope); history lease/epoch vào audit
bms_inbox / bms_outbox	inbox UNIQUE(tenant_id,event_source,event_id); outbox aggregate_id/revision/type/body/created_at/published_at; projection+inbox and state+outbox each atomic	outbox unpublished index; receipt retention >= upstream retry/replay horizon; thiết kế90ngày cần ký
bms_lifecycle_job PK(scope,job_id)	kind,state,from_revision,to_digest,steps_json,approval_id,rollback_ref,started_at,finished_at; resumable steps have idempotency markers	(scope,state,submitted_at); audit lifecycle không bị mất khi restart

Không dùng time-window dedupe làm khóa alarm occurrence. Nếu nguồn không có occurrence ID/sequence ổn định, adapter tạo occurrence theo chu kỳ active→inactive→active đã quan sát, lưu generation và cờ uncertainty khi có gap; không suy ra chu kỳ đã bỏ lỡ. Direct panel và BMS tạo hai receipt/provenance, correlation có thể liên kết một incident nhưng không hợp nhất native ACK identity.

15.2 SDK adapter và scheduler

```
AdapterContext = {scope, workload_identity, approved_endpoint, secret_provider,
  profile_revision, map_revision, capability_snapshot, request_budget, journal, clock}
probe(context) -> ProductIdentity + SupportedInterfaces + Diagnostics
discover(context, allowlist, cursor) -> Page<NativePointDescriptor>
readPoints(context, native_ids, cursor) -> Page<NativeObservation>
subscribePoints(context, approved_filter, resume_token) -> SubscriptionHandle
readActiveAlarms(context, cursor, generation) -> Page<NativeAlarm>
subscribeAlarms(context, approved_filter, resume_token) -> SubscriptionHandle
readHistory(context, native_id, interval, cursor) -> Page<HistoricalObservation>
acknowledge(context, validated_native_ack, egress_epoch) -> NativeReceipt
execute(context, validated_physical_command, egress_epoch) -> NativeReceipt
readback(context, accepted_target, predicate) -> Evidence
relinquish(context, validated_release, egress_epoch) -> NativeReceipt
drain(context) -> OutstandingWork + RetainedAuthority
close(context) -> CloseEvidence
```

Các method mutate không được gọi trực tiếp từ API/controller UI. Runtime cung cấp ValidatedNativeAck/ValidatedPhysicalCommand do policy executor tạo, không phải JSON tùy ý. Adapter trả supported nhưng admission mới trả admitted; chưa có method hoặc chưa kiểm chứng trả unsupported có mã lỗi, không giả lập thành công. Plugin đóng gói immutable image digest; vendor SDK Windows/Java được cô lập sidecar theo hệ điều hành, không nạp thư viện hãng vào process API chung.

Scheduler chia hàng ưu tiên: command receipt/local override/critical alarms; active snapshot; point refresh; discovery/history. Không tự hạ priority của alarm không nhận diện. COV lease renew có jitter và token bucket; polling fallback chỉ là strategy được phê duyệt trong cùng contract, không tự mở giao thức/account mới. Retry chỉ cho operation chứng minh idempotent/read và nằm trong budget. Reconnect exponential backoff có jitter, cap cấu hình; deadline bao gồm queue wait. Circuit breaker mở thì ghi quality stale/unknown theo tuổi nguồn, không thay value bằng0.

15.3 Thu nhận và đối soát alarm

1. Adapter xác thực nguồn, ghi raw receipt/hash và cursor vào journal trước ACK transport nếu nguồn hỗ trợ. Validate tenant/site binding, point map revision, type/unit/status. Lỗi decoding/scale không đưa vào route; ghi quarantine với raw reference đã giới hạn dữ liệu nhạy cảm.
2. Regional ingest dùng inbox unique key và transaction cập nhật observation/alarm mirror + outbox. Request gửi lại cùng event ID/raw digest trả receipt cũ; ID trùng nhưng digest khác là conflict cần audit.
3. Active state và native_ack_state là hai trục độc lập. SmartAlarm reviewed là trục thứ ba. Hành động reviewed không gửi ACK. Native ACK bind đúng occurrence_id, branch_id và native_transition_token, còn hiệu lực, đủ quyền và approval.
4. Khi mất subscription, đánh dấu generation incomplete, giữ alarm active/unknown. Reconnect đăng ký stream và lấy active snapshot/ConditionRefresh theo contract hãng, đệm/đối soát sự kiện xen kẽ; phát gap marker khi không có bảo đảm thứ tự.
5. Chỉ snapshot complete trong đúng scope, có kết thúc được chứng minh mới được dùng để đối soát sự vắng mặt. Nguồn không bảo đảm snapshot đầy đủ thì không auto-clear missing alarms; yêu cầu đọc lại/kiểm tra. History backfill mang replay_mode và không kích hoạt lại PA, dispatch hoặc command.
6. Return-to-normal cập nhật native inactive; incident closure vẫn qua workflow cứu hộ. Source suppression/disable/maintenance phải là trạng thái có người sở hữu và expiry, không xóa bằng chứng.

15.4 Lệnh, approval và fencing

Connection state: draft→validating→qualified→active_read; active_control chỉ sau qualification control và handback được phê duyệt. degraded/suspended/draining ngăn command mới; retired là trạng thái kết thúc. resume_read không tự bật control. Adapter upgrade, map publish hoặc thay entitlement làm qualification cũ invalid.

BMS operation receipt là projection vận chuyển: persisted→dispatch_pending→accepted_by_gateway→accepted_by_controller→feedback_confirmed; rejected/expired/unknown/superseded là nhánh. Physical Command aggregate vẫn dùng state machine hiện hữu; projection không quyết định trạng thái vật lý độc lập. effect_confirmed=true chỉ khi state=feedback_confirmed và feedback_ref hợp lệ. Với native_ack, feedback là readback trạng thái ACK đúng occurrence, không là hiệu ứng cơ điện. physical_command_id bắt buộc cho operation_kind=physical_command và null cho native_ack.

```
BEGIN
  lock connection revision; verify If-Match == expected_revision
  verify token scope + current qualification + immutable preview/approval digest
  insert operation using UNIQUE(scope,operation_kind,idempotency_key)
  on duplicate: same request_hash => return prior receipt; else409
  insert transactional outbox(operation_id, deadline, approved envelope)
COMMIT  -- only now 202 persisted
edge consumes -> journal + check current epoch at egress
recheck expiry/map/adapter/interlocks/local mode -> execute once if admissible
transport timeout after possible send -> UNKNOWN -> readback/reconcile; no blind replay
feedback predicate + stable period + evidence identity -> Physical Command transition
regional projection follows authoritative command event
```

Approval digest bao gồm tenant/site, connection/point/native address, unit/value, priority, adapter digest, map/qualification/cause-effect revision, feedback predicate và expiry. Người duyệt không được sửa payload khi approve; sửa thì tạo preview mới. Danh sách target/capability và mức phê duyệt là policy theo site, không dựa vào một enum giao thức chung. Người đề nghị và người duyệt tách nhau khi policy yêu cầu; LLM không thể trở thành approver hoặc source của qualification.

BACnet priority array không có owner ID/application TTL. Đừng release bằng cách ghi NULL vào slot đang có thể do bên khác sở hữu. Quy trình phải kiểm effective owner/slot shadow policy, priority được site dành riêng, local mode và handback; nếu không chứng minh ownership thì dừng để kỹ thuật viên tại chỗ đối soát. TTL trên cloud chỉ cấm phát lệnh mới, không bảo đảm thiết bị tự nhả khi edge mất nguồn. Muốn fail-safe tự động phải có controller/watchdog được duyệt tại chỗ; nếu không, admission từ chối hứa auto-relinquish và yêu cầu runbook thủ công.

15.5 API canonical, lỗi và phân trang

Method / path	Request → response	Permission
GET /bms/connections	— → BMSConnectionPage	bms.connection.read
POST /bms/connections	BMSConnectionCreate → BMSConnectionView	bms.connection.create
GET /bms/connections/{connection_id}	— → BMSConnectionView	bms.connection.read
POST /bms/connections/{connection_id}/discoveries	BMSDiscoveryRequest → BMSJob	bms.discovery.run
POST /bms/connections/{connection_id}/map-revisions	BMSMapDraftCreate → BMSMapRevision	bms.mapping.edit
POST /bms/connections/{connection_id}/validations	BMSValidationRequest → BMSJob	bms.mapping.validate
POST /bms/connections/{connection_id}/qualifications	BMSQualificationCreate → BMSJob	bms.qualification.submit
POST /bms/connections/{connection_id}/activations	BMSActivationRequest → BMSJob	bms.connection.activate
GET /bms/connections/{connection_id}/points	— → BMSPointPage	bms.point.read
GET /bms/connections/{connection_id}/alarms	— → BMSAlarmPage	bms.alarm.read
POST /bms/connections/{connection_id}/alarms/{alarm_id}/native-acknowledgements	BMSNativeAckRequest → BMSMutationReceipt	bms.alarm.ack_native
POST /bms/connections/{connection_id}/command-previews	BMSCommandPreview → BMSCommandPreviewResult	bms.command.preview
POST /bms/connections/{connection_id}/commands	BMSCommandSubmit → BMSMutationReceipt	bms.command.submit
GET /bms/connections/{connection_id}/commands/{command_id}	— → BMSMutationReceipt	bms.command.read
POST /bms/connections/{connection_id}/commands/{command_id}/reconciliations	BMSCommandReconcile → BMSMutationReceipt	bms.command.reconcile
POST /bms/connections/{connection_id}/reconciliations	BMSReconciliationRequest → BMSJob	bms.reconciliation.run
POST /bms/connections/{connection_id}/lifecycle-transitions	BMSLifecycleRequest → BMSJob	bms.lifecycle.change
GET /bms/connections/{connection_id}/health	— → BMSHealth	bms.health.read
GET /bms/connections/{connection_id}/jobs/{job_id}	— → BMSJob	bms.job.read
GET /bms/connections/{connection_id}/policies/request-budget	— → BMSRequestBudgetView	bms.policy.budget.read

Method / path	Request → response	Permission
PATCH /bms/connections/{connection_id}/policies/request-budget	BMSRequestBudgetUpdate → BMSRequestBudgetView	bms.policy.budget.change
GET /bms/connections/{connection_id}/policies/incident-export	— → BMSIncidentExportView	bms.policy.export.read
PATCH /bms/connections/{connection_id}/policies/incident-export	BMSIncidentExportUpdate → BMSIncidentExportView	bms.policy.export.change

POST bắt buộc Idempotency-Key; mutation trên resource hiện hữu thêm If-Match và expected_revision. GET collection dùng opaque cursor + limit1–500, snapshot-stable cursor theo tenant/site/filter; sửa filter làm cursor invalid400. Không trả toàn bộ point inventory không giới hạn. Server binding tenant/region từ token; body không có quyền chọn tenant khác. Credential_ref/endpoint_ref phải thuộc scope, không dereference URL do client tự gửi.

401/403 phân biệt thiếu xác thực/quyền;404 che resource ngoài scope;409 cho state/idempotency conflict;412 cho ETag/evidence revision lệch;422 cho đơn vị/semantic/domain sai;429 gồm Retry-After theo budget;503 không ngụ ý đã nhận thành công. Nếu commit ledger đã xảy ra rồi response mất, retry cùng key trả receipt cũ. Một vendor batch HTTP200 vẫn phải kiểm từng phần tử; kết quả thiếu trả partial/unknown qua job result, không gắn succeeded toàn batch. Job kết thúc có result_ref và problem cấu trúc; UI polling có backoff và cancel chỉ dừng việc chưa dispatch, không undo physical command.

15.6 Event và tương thích phiên bản

CloudEvent type	Payload
com.smartalarm.bms.point_observed.v1	BMSPointView
com.smartalarm.bms.alarm_changed.v1	BMSAlarmView
com.smartalarm.bms.command_changed.v1	BMSMutationReceipt
com.smartalarm.bms.connection_changed.v1	BMSConnectionView
com.smartalarm.bms.health_changed.v1	BMSHealth
com.smartalarm.bms.map_published.v1	BMSMapRevision
com.smartalarm.bms.reconciliation_completed.v1	BMSReconciliationCompleted

Giữ CloudEvents envelope hiện hữu, bắt buộc time cho BMS namespace và kiểm payload strict. Envelope tenantid/regionid phải bằng payload tenant_id/region_id và certificate/workload scope; schema không kiểm thay service invariant này. id là stable event ID sinh sau durable ingest; source định danh adapter deployment, không chứa secret. Consumer lưu inbox trước commit projection; side effect chỉ được tạo từ policy engine có dedupe key riêng, không từ mọi alarm_changed. Event v1 thêm optional field theo compatibility policy; thay meaning/type/enum cần v2 topic/type và consumer migration. Profile version, adapter image digest, map revision và capability qualification version độc lập.

15.7 Migration, nâng cấp và phục hồi

M1 mở rộng DB bằng bảng/index mới, không sửa khóa cũ; migration online index theo runbook, đo lock time. M2 deploy consumers hiểu event BMS nhưng chưa mở ingestion. M3 deploy read-only adapter vào lab, pin digest và schema, test mapping/units/alarm gaps. M4 publish map revision đã ký, chạy shadow correlation không dispatch, đối

chiếu sample với BMS console. M5 mở alarm/incident theo site sau FAT/SAT; ACK/write vẫn disabled. M6 chỉ bật từng capability sau kiểm tra quyền, interlock, phản hồi và handback. Đây là thứ tự cổng phát hành trong full design, không loại bỏ chức năng khỏi phạm vi.

Upgrade/rollback: drain không nhận mutation mới; chờ outbox đã journal và ghi danh sách command pending/unknown; nếu còn authority tại controller thì thực hiện local handback trước khi dừng writer. Lưu cursor, snapshot generation, mapping digest và old image. Adapter mới chạy read qualification; đổi semantics/native ID phải có migration map và thử rebind. Rollback image không rollback hiệu ứng vật lý hoặc native ACK; không bật lại qualification cũ chỉ vì quay lại image cũ. Sau restore DB/edge, luôn suspended/read-reconcile, lấy epoch mới, snapshot và command readback, rồi mới xin re-enable control.

15.8 Kiểm thử triển khai bắt buộc

Contract test kiểm23 request/response schemas,7 event payloads, reference resolution, giữ nguyên44 API cũ, tenant cross-scope, read-only cấmACK/write, expiry/revision và effect_confirmed invariant. Simulator kiểm subscribe loss, duplicate/late/out-of-order, unit/endian, alarm active khi startup, generation incomplete, nativeACK sai occurrence, timeout sau gửi và fencing split-brain. Test nguồn thật trong FAT/SAT kiểm entitlement, native method, alarm ACK semantics, source timestamp/quality, actual batch/rate budget, local override/interlocks, feedback criterion, retained BACnet priority sau mất nguồn và handback.

Bằng chứng test phải gắn adapter digest/vendor build/map/qualification; simulator không đủ để chuyển field_accepted. Các test dữ liệu JSON chạy được trong work/test_bms_technical_contracts.py và báo cáo QA được đóng gói riêng. Kiểm thử schema không chứng minh xác thực, thời hạn hiện hành, quyền người ký hoặc hiệu ứng vật lý; service/unit/integration/hardware tests là những cổng riêng.

BMS06 áp dụng budget qua GET/PATCH request-budget có CAS và approval. history_backfill_paused chỉ tạm dừng backfill lịch sử, không dừng đối soát alarm đang hiệu lực. Budget không được vượt quota đã kiểm và không làm đói hàng ưu tiên. BMS08 dùng incident-export policy gắn namespace, target binding và allowlist trường được duyệt. Quarantine bắt buộc enabled=false, giữ raw/provenance và dừng export mới, không đổi trạng thái alarm gốc. Mở lại cần review causation/echo và qualification export_incident còn hiệu lực. Contract không nhận trường sức khỏe/danh tính cá nhân.

Phụ lục bắt buộc trong cùng baseline

Loa cứu hộ và voice navigation bổ sung WF-21–22. Định vị, tối ưu, AI và hồ sơ hỗ trợ bổ sung WF-23–27. Hai tài liệu này là thành phần của full design, không phải tính năng tùy chọn cho giai đoạn sau. Đặc tả màn hình cung cấp FR theo từng screen ID.